2 puntos Guardado

PREGUNTA 1

EL PUNTAJE INDICADO CORRESPONDE SOLO A LA PREGUNTA a).

LA PREGUNTA b) VALE 2 PUNTOS MÁS, Y SE AGREGARÁ EL PUNTAJE ASIGNADO LUEGO DE LA CORRECCIÓN DEFINITIVA DE LA RESOLUCIÓN ENVIADA.

Un cuerpo de masa m = 1 kg se fija a dos resortes en serie de constantes elésticas k_1 = 24 N/m y k_2 = 48 N/m respectivamente y se lo pone a oscilar. Luego el sistema completo se sumerge en un líquido, con lo que la frecuencia de oscilación disminuye un 0,5%. Cuando las oscilaciones ya han perdido un 92% de la amplitud, se vuelve a sacar el sistema del líquido. En este momento la energía mecánica es 3 mJ.

a) ¿Cuál era la amplitud de las oscilaciones [en cm] antes de sumergirlo en el líquido? Redondee su respuesta a 1 decimal. Sugerencia: calcule primero la cantidad de tiempo que estuvo sumergido el sistema.

b) Escriba una expresión para la ecuación de movimiento del oscilador sumergido en el agua, considerando como t = 0 al instante en que el sistema es sumergido y que en ese momento su velocidad es nula y su apartamiento, máximo (en el sentido positivo). Recuadre la expresión en la hoja de la resolución correspondiente.

ENVÍE LA RESOLUCIÓN DE AMBAS PREGUNTAS DEL EJERCICIO SUBIÉNDOLAS EN LA ACTIVIDAD QUE SE HABILITARÁ LUEGO DE LA FINALIZACIÓN DEL EXAMEN. NOMBRE EL ARCHIVO COMO "Ejercicio 1" (agregue -parte m- si sube más de un archivo para todo el ejercicio)".

24,2

2 puntos Guardado

PREGUNTA 2

En un alambre de 2 m de largo y 50 g de masa, fijo en sus extremos, se genera la siguiente onda:

$$y(x,t) = 0{,}002\ \text{sen}(2\pi x)\cos(400\pi t - \pi/2)\ \text{[SI]}$$

Ya formada la onda estacionaria, calcule la energía cinética [en J] contenida en el tramo de cuerda [0,5m ; 1,25m] en el instante t = 62,5 ms.

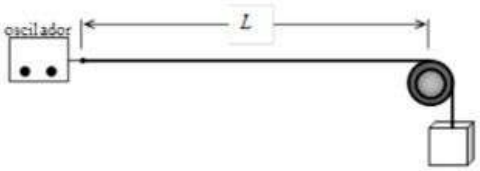
ENVÍE LA RESOLUCIÓN DE ESTE EJERCICIO SUBIÉNDOLA EN LA ACTIVIDAD QUE SE HABILITARÁ LUEGO DE LA FINALIZACIÓN DEL EXAMEN. NOMBRE EL ARCHIVO CO MO "Ejercicio 2" (agregue -parte m- si sube más de un archivo)".

0,0296

1,5 puntos Guardar respuesta

PREGUNTA 3

Una masa está suspendida de una cuerda de densidad μ = 0,125 g/m y longitud libre L = 50 cm, como muestra la figura. El oscilador hace vibrar la cuerda con frecuencia f fija, manteniendo fijos los extremos. Cuando se cuelga una masa de 49 kg, se observan q nodos en total, incluyendo los de los extremos. Cuando la masa es de 64 kg, se observan q-2 antinodos. ¿En qué número de armónico está vibrando la onda estacionaria generada en el primer caso?



2,5 puntos Guardado

PREGUNTA 4

Un objeto se ubica a 23 cm a la izquierda de una lente convergente de 20 cm de distancia focal. A una distancia L a la derecha de esta lente, se encuentra otra lente divergente de 10 cm de distancia focal. Calcule L (en cm) para que los rayos emerjan paralelos hacia la derecha del sistema. Redondee el resultado a dos decimales.

ENVÍE LA RESOLUCIÓN DE ESTE EJERCICIO SUBIÉNDOLA EN LA ACTIVIDAD QUE SE HABILITARÁ LUEGO DE LA FINALIZACIÓN DEL EXAMEN. NOMBRE EL ARCHIVO COMO "Ejercicio 4" (agregue -parte m- si sube más de un archivo)".

1,63

1er parcial – 2do cuat. 2020

Ejercicio 1

a) La constante efectiva del resorte es $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ y la frecuencia natural es: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Como $\omega' = 0{,}995\omega_0 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ se puede obtener γ.

Sea t^* el tiempo que estuvo sumergido, durante el cual el oscilador es subamortiguado ($\gamma < \omega_0$) y se calcula de

$A(t^*) = A_0 e^{-\gamma t^*} \quad \Rightarrow \quad (1 - 0{,}92)A_0 = A_0\, e^{-0{,}4t^*}$

Conociendo la energía E del sistema amortiguado al sacarlo del líquido en el instante t* se tiene:

$E(t^*) = E_0 e^{-2.\gamma.t^*} = \frac{1}{2} k A_0^2\, e^{-2.\gamma.t^*}$, ya que este valor de E_0 corresponde entonces también a la energía mecánica del sistema inicial sin amortiguar. De ahí se puede calcular A_0.

b) $x(t=0) = A_0 = A\cos\varphi_0$

$v(t=0) = 0 = -A\gamma\cos\varphi_0 - A\omega'\,\mathrm{sen}\,\varphi_0 \implies -A_0\gamma = A\omega'\,\mathrm{sen}\,\varphi_0 \implies A\,\mathrm{sen}\,\varphi_0 = -A_0\gamma/\omega'$

Elevando al cuadrado y sumando, se despeja: $A = \sqrt{A_0^2 + (A_0\gamma/\omega')^2}$ y $\varphi_0 = \arccos(A_0/A)$.

Se reemplazan en $x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0)$ [en SI]

Ejercicio 2

En t = 0, y(x,0) = 0 para todo x, por lo que la cuerda está en posición horizontal. En t = 62,5 ms también, ya que es un múltiplo de T'/2. Entonces la energía cinética K es igual a la energía mecánica E, la cual se puede calcular como $\mathrm{E} = \mathrm{K} = \frac{1}{2}\mu\omega^2\mathrm{A}^2\frac{\Delta x}{2}$ al ser los extremos del tramo indicado nodos o antinodos. Se reemplaza luego por los valores dados.

Ejercicio 3

En una cuerda con extremos fijos, una onda estacionaria con **n** nodos está vibrando en el modo **n-1**; mientras que una con **n-2** antinodos está en el modo **n-2**.

Si se denomina $\mathbf{f_1}$ a la frecuencia fundamental cuando está colocada la masa **m** y $\mathbf{F_1}$ a la frecuencia fundamental cuando está la masa **M**, como la frecuencia de vibración es fija, se tiene:

$$\mathrm{f} = (\mathrm{n}-1)\mathrm{f}_1 = (\mathrm{n}-2)\mathrm{F}_1$$

$$(\mathrm{n}-1)\sqrt{\frac{\mathrm{mg}}{\mu}} = (\mathrm{n}-2)\sqrt{\frac{\mathrm{Mg}}{\mu}}$$

$$(\mathrm{n}-1)\sqrt{\mathrm{m}} = (\mathrm{n}-2)\sqrt{\mathrm{M}}$$

$$\mathrm{n} = \frac{2\sqrt{\mathrm{M}} - \sqrt{\mathrm{m}}}{\sqrt{\mathrm{M}} - \sqrt{\mathrm{m}}}$$

Ejercicio 4

Entonces la cuerda está vibrando en el primer caso en el modo **n - 1**.

Para que los rayos salgan paralelos de la lente divergente, la imagen de la primera lente debe estar en su foco objeto (f). Llamando L a la separación entre lentes, la distancia imagen de la primera lente es s' = L + f.

Para la lente convergente: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \implies s' = \frac{sf'}{s+f'} = L + f \implies L = \frac{sf'}{s+f'} - f$ (recordar que al reemplazar en s por el dato del ejercicio, hay ponerlo negativo).